



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças 2.0

Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

Compreendendo o Que é Autocorrelação

Os modelos estatísticos mais conhecidos e utilizados, como a Regressão Linear e o Regressão Logística, são adequados na modelagem de variáveis em que as observações são independentes. Em uma série temporal, não há como desconsiderar a estrutura de dependência das observações.

Por exemplo, a quantidade vendida de sorvete em janeiro pode estar relacionada à quantidade vendida em dezembro, que por sua vez pode estar relacionada com a de novembro e assim por diante. Dessa forma, a utilização de modelos de Regressão Linear pode gerar resultados enviesados e que não refletem a realidade.

A autocorrelação é definida como uma observação num determinado instante está relacionada às observações passadas.

As observações podem estar autocorrelacionadas em diversas ordens. A autocorrelação de primeira ordem caracteriza séries onde uma observação está correlacionada com a observação imediatamente anterior (janeiro e dezembro, por exemplo). A autocorrelação de segunda ordem caracteriza séries temporais onde uma observação está correlacionada com as observações a duas unidades de tempo no passado (janeiro e novembro, por exemplo).

A identificação da autocorrelação é feita através da Função de Autocorrelação (ACF – Autocorrelation Function). Além disso, testes como o de Durbin Watson auxiliam na identificação da autocorrelação de primeira ordem.

A autocorrelação é uma ferramenta matemática para encontrar padrões de repetição, como a presença de um sinal periódico. Um diagrama de autocorrelações apresenta os valores de autocorrelação de uma amostra versus o intervalo de tempo em que foi calculado.

Autocorrelações devem ser próximas de zero para aleatoriedade. A ocorrência de não estacionariedade é denotada pela lenta queda da ACF nos primeiros lags da série. Isto significa que a série deve ser diferenciada, e que um modelo ARIMA ou SARIMA deve ser aplicado para fazer previsões com a série.